

Lecture 3: 理想运算放大器知识点整理

Ideal Op Amp · Inverting · Non-inverting · Difference Amplifier

对应课件第 2–15 张；复习导向整理

本讲主线：先用理想运放的两个分析规则（虚断、虚短），再结合节点电流法求闭环增益；随后比较反相、同相结构，最后把它们组合成差分放大器，并用 CMRR 衡量抑制共模信号的能力。

1 理想运放模型

运放的开环关系为

$$v_o = A(v_+ - v_-),$$

其中 A 是开环电压增益。理想运放假设如下：

- 输入电阻 $R_{in} \rightarrow \infty$ ，所以 $i_+ = i_- = 0$ （虚断）；
- 输出电阻 $R_o = 0$ ；
- 开环增益 $A \rightarrow \infty$ ；
- 带宽无限；
- 共模抑制能力无限，即只响应差模输入。

当电路存在负反馈且运放工作在线性区时，输出电压有限而 $A \rightarrow \infty$ ，因此

$$v_+ - v_- \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad v_+ = v_-$$

称为虚短。虚短只表示两输入端电位相同，不表示两端被导线连接，也不表示有电流流过。

适用条件：“虚短”依赖负反馈与线性工作区；若输出已饱和，或反馈为正反馈，就不能直接使用。理想模型也不代表输出能超过电源轨。

2 反相放大器 (Inverting Amplifier)

同相端接地，输入经 R_1 接到反相端，输出经 R_2 反馈到反相端。由

$$v_+ = 0, \quad v_- = v_+ = 0$$

可知反相端为虚地。又因为运放输入电流为零，在反相端列 KCL：

$$\frac{v_i - 0}{R_1} = \frac{0 - v_o}{R_2}.$$

于是闭环电压增益为

$$\frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$

负号表示输出相对输入反相 180° ；增益大小由外部电阻比决定。

2.1 有限开环增益的影响

若 A 有限，同相端仍接地，则

$$v_o = A(0 - v_-) \Rightarrow v_- = -\frac{v_o}{A}.$$

在反相端列 KCL，可得

$$G \equiv \frac{v_o}{v_i} = \frac{-R_2/R_1}{1 + \frac{R_2/R_1}{A}}.$$

当 $A \gg 1 + R_2/R_1$ 时，才可近似为 $-R_2/R_1$ 。有限 A 使闭环增益的绝对值略小于理想值。

2.2 输入与输出电阻

理想情况下，输入端看到的就是 R_1 ：

$$R_i = R_1.$$

理想运放本身的输出电阻为零，因此闭环输出电阻亦为

$$R_o = 0.$$

一般求输出电阻的方法是：将独立输入源置零，在输出端加测试源，然后求 $R_o = v_t/i_t$ 。

2.3 加权求和器 (Weighted Summer)

多个输入 $v_1, \dots, v_n$ 分别通过 $R_1, \dots, R_n$ 接到同一个反相节点，反馈电阻为 R_f 。由虚地和 KCL：

$$v_o = -\left(\frac{R_f}{R_1}v_1 + \frac{R_f}{R_2}v_2 + \dots + \frac{R_f}{R_n}v_n\right).$$

每一路权重为 $-R_f/R_k$ 。若所有输入电阻相等，则输出是各输入之和乘以同一反相比例系数。

3 同相放大器 (Non-inverting Amplifier)

输入直接接同相端，反相端由 R_2 （接输出）和 R_1 （接地）构成反馈分压。理想运放下

$$v_- = v_+ = v_i, \quad v_- = v_o \frac{R_1}{R_1 + R_2}.$$

所以

$$\frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

同相结构不改变极性，且闭环增益必不小于 1。

3.1 有限开环增益的影响

定义理想噪声增益（也是理想闭环增益）

$$G_0 = 1 + \frac{R_2}{R_1},$$

则有限 A 时

$$G \equiv \frac{v_o}{v_i} = \frac{1 + R_2/R_1}{1 + \frac{1 + R_2/R_1}{A}} = \frac{G_0}{1 + G_0/A}.$$

同样，当 $A \gg G_0$ 时，有限增益误差才小。

3.2 输入与输出电阻

理想同相放大器输入直接连接到运放输入端，故

$$R_i = \infty, \quad R_o = 0.$$

这使同相结构适合缓冲高内阻信号源。

4 电压跟随器 (Voltage Follower)

把输出直接反馈到反相端，即同相放大器在 $R_2 = 0, R_1 \rightarrow \infty$ 的极限情形：

$$v_o = v_i, \quad A_v = 1.$$

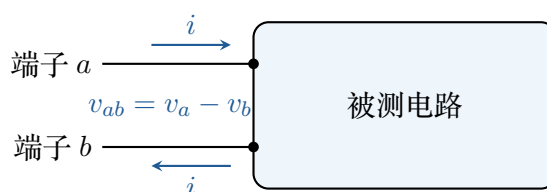
虽然电压增益为 1，但它具有高输入电阻、低输出电阻，可以实现阻抗变换/级间隔离，并向负载提供更大的驱动电流，因此仍可有较大的电流增益和功率增益。

5 等效输入电阻 R_i 与输出电阻 R_o 的求法

5.1 先理解“端口”是什么

端口不是一个节点，而是电路与外部连接的一对端子。设两个端子为 a 、 b ，端口电压和端口电流规定为

$$v_{ab} = v_a - v_b, \quad i = \text{从端子 } a \text{ 流入电路、从端子 } b \text{ 流出的电流}.$$



因此，从这对端子“向电路里面看”得到的等效电阻就是

$$R_{\text{eq}} = \frac{\text{端口两端的电压}}{\text{从端口流入电路的电流}} = \frac{v_{ab}}{i}.$$

“向里面看”是指站在外部信号源或负载的位置，把端口右侧的整个电路等效成一个电阻。

常见端口有三种：

- 单端输入端口：一个端子是输入节点，另一个端子是地。电路图虽然只突出输入节点，但地仍是端口的第二个端子。
- 输出端口：一个端子是输出节点，另一个端子通常是地；负载就接在这两个端子之间。
- 差分输入端口：两个端子分别是两个输入节点，端口电压为 $v_{I2} - v_{I1}$ ，不一定以地为端口端子。

同一个电路从不同端口观察，等效电阻通常不同。因此题目写“求等效电阻”时，第一步必须确认：从哪两个端子看进去？端口电压如何定义？端口电流从哪一端流入？

5.2 统一原则：端口测试源法

等效电阻本质上是从指定端口向电路内部看进去的电压、电流之比。计算前必须先说明端口位置以及电流的参考方向。

输入电阻：在输入端施加测试电压 v_t （也可直接保留输入 v_i ），求流入电路的电流 i_t ：

$$R_i = \frac{v_t}{i_t} = \frac{v_i}{i_i}.$$

输出电阻：先将所有独立输入源置零，再在输出端施加测试电压或测试电流，求对应的端口电流或端口电压：

$$R_o = \frac{v_t}{i_t}.$$

若输出端直接含有理想电压源，应优先施加测试电流源，避免两个理想电压源并联冲突。

独立源置零的规则是：理想独立电压源以短路代替，理想独立电流源以开路代替；受控源不能置零。运放的受控源以及反馈网络都必须保留，因为它们会改变端口等效电阻。

5.3 反相放大器的 R_i

对输入端施加 v_i 。理想运放在负反馈线性区内有 $v_- = v_+ = 0$ ，所以输入端通过 R_1 看到虚地：

$$i_i = \frac{v_i - v_-}{R_1} = \frac{v_i}{R_1}.$$

因此

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = R_1.$$

这说明“运放输入电阻无限大”不等于“整个反相放大器的输入电阻无限大”；信号源看到的是外接电阻 R_1 。

5.4 同相放大器与跟随器的 R_i

输入直接接到理想运放的同相端，且 $i_+ = 0$ ，故

$$i_i = 0 \Rightarrow R_i = \frac{v_i}{i_i} \rightarrow \infty.$$

电压跟随器具有同样的结论。实际运放的输入偏置电流不为零，因此实际输入电阻只是很大而不是无限大。

5.5 理想闭环运放电路的 R_o

以反相放大器为例：先令输入独立电压源 $v_i = 0$ ，即把它短路；保留 R_1 、 R_2 、运放受控源和反馈。然后在输出端接测试电流源 i_t ，测量由此产生的端口电压 v_t 。

理想运放的输出端等效为内阻为零的受控电压源，所以它可以提供所需电流而不产生内部压降：

$$R_o = \frac{v_t}{i_t} = 0.$$

同相放大器、电压跟随器和课件中的差分放大器，只要采用理想运放模型，其闭环输出电阻也都是 0。

若题目只给“有限开环增益 A ”，但运放模型的输出电阻仍设为零，则 R_o 仍为零。要得到非零输出电阻，模型中必须给出运放本身的输出电阻 r_o ；负反馈通常把它降低为近似

$$R_{o,fb} \approx \frac{r_o}{1+T},$$

其中 T 为环路增益。具体数值必须依据题目给出的完整小信号模型计算。

5.6 差分输入电阻的测试方法

差模输入电阻是从两个输入端之间看进去的电阻。跨两输入端施加测试电压 v_{Id} ，求从信号源流出的差模电流 i_{Id} ：

$$R_{id} = \frac{v_{Id}}{i_{Id}}.$$

在课件的对称条件 $R_3 = R_1$ 、 $R_4 = R_2$ 下，两输入端虚短，使差模电流依次通过两个 R_1 ，所以

$$i_{Id} = \frac{v_{Id}}{2R_1} \Rightarrow R_{id} = 2R_1.$$

差模输入电阻、某一个单端输入对地的输入电阻、共模输入电阻是三种不同的端口定义，不能混用。

6 差分放大器 (Difference Amplifier)

6.1 差模与共模分解

设两输入为 v_{I1} 与 v_{I2} ，定义

$$v_{Id} = v_{I2} - v_{I1}, \quad v_{Icm} = \frac{v_{I1} + v_{I2}}{2}.$$

反解得到

$$v_{I1} = v_{Icm} - \frac{v_{Id}}{2}, \quad v_{I2} = v_{Icm} + \frac{v_{Id}}{2}.$$

一般差分放大器可写成

$$v_o = A_d v_{Id} + A_{cm} v_{Icm},$$

其中 A_d 为差模增益, A_{cm} 为共模增益。理想差分放大器希望 $A_{cm} = 0$ 。

6.2 四电阻差分放大器的差模增益

课件电路中, 反相支路为 R_1, R_2 , 同相分压支路为 R_3, R_4 。利用叠加:

$$v_{o1} = -\frac{R_2}{R_1} v_{I1},$$

$$v_{o2} = \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) v_{I2}.$$

当电阻比满足

$$\frac{R_4}{R_3} = \frac{R_2}{R_1}$$

时, 输出化简为

$$v_o = \frac{R_2}{R_1} (v_{I2} - v_{I1}) = \frac{R_2}{R_1} v_{Id}, \quad A_d = \frac{R_2}{R_1}.$$

6.3 共模增益与 CMRR

令 $v_{I1} = v_{I2} = v_{Icm}$, 课件给出的共模增益为

$$A_{cm} \equiv \frac{v_o}{v_{Icm}} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \left(1 - \frac{R_2 R_3}{R_1 R_4} \right).$$

当 $R_4/R_3 = R_2/R_1$ 时, $A_{cm} = 0$ 。因此电阻比匹配是实现共模抑制的关键; 实际电阻误差会使 $A_{cm} \neq 0$ 。

共模抑制比定义为

$$\text{CMRR} = \left| \frac{A_d}{A_{cm}} \right|, \quad \text{CMRR}_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left| \frac{A_d}{A_{cm}} \right|.$$

CMRR 越大, 放大器越能放大两输入之差并抑制两端共同出现的干扰。

6.4 差模输入电阻

在课件指定的对称情形 $R_3 = R_1, R_4 = R_2$ 下, 理想运放两输入端虚短。差模信号源看到两个 R_1 串联, 因此

$$R_{id} = 2R_1.$$

该结论对应的是两输入端之间的差模输入电阻, 不要与某一单端输入对地看到的电阻混淆。

7 常用解题流程

- 1. 先判断反馈类型：确认是负反馈且输出未饱和，才使用虚短。
- 2. 写理想规则： $i_+ = i_- = 0$ ；负反馈线性区内 $v_+ = v_-$ 。
- 3. 选节点列 **KCL**：通常在反相端列式最直接；同相端若接分压网络，先求 v_+ 。
- 4. 整理为所求比值：如 v_o/v_i 、 A_d 、 A_{cm} 或 R_{in} 。
- 5. 做合理性检查：反相结构应有负号；同相增益应 ≥ 1 ；理想跟随器增益应为 1；匹配差分放大器的共模输出应为 0。
- 6. 求输入电阻：在指定输入端施加测试源，保留反馈与受控源，计算 $R_i = v_t/i_t$ 。
- 7. 求输出电阻：独立源置零、受控源保留，在输出端施加测试源，计算 $R_o = v_t/i_t$ 。

8 公式速查表

电路/指标	核心公式	关键特征
理想运放	$i_+ = i_- = 0$ ；负反馈时 $v_+ = v_-$	虚断、虚短
反相放大器	$A_v = -R_2/R_1$	$R_i = R_1$ ，反相
同相放大器	$A_v = 1 + R_2/R_1$	$R_i = \infty$ ，同相
电压跟随器	$A_v = 1$	阻抗变换
加权求和器	$v_o = -\sum_k (R_f/R_k)v_k$	多输入线性组合
差分放大器（匹配）	$v_o = (R_2/R_1)(v_{I2} - v_{I1})$	$A_{cm} = 0$
电阻比匹配	$R_4/R_3 = R_2/R_1$	决定共模抑制
CMRR (dB)	$20 \log_{10} A_d/A_{cm} $	越大越好
差模输入电阻（对称）	$R_{id} = 2R_1$	两输入端之间

9 易错点

- 虚地不是实际接地；节点电压为 0，但它与地之间没有导线连接。
- 虚短不意味着输入端短路，输入电流仍为零。
- $R_o = 0$ 是理想模型结论；实际运放输出能力受电源、电流和频率限制。
- 有限开环增益会带来闭环增益误差；目标闭环增益越大，对 A 的要求越高。
- 差分放大器要抑制共模，不要求四个电阻全相等，但必须满足两组电阻比相等。
- CMRR 的线性比值为 $|A_d/A_{cm}|$ ，写成 dB 时才乘 $20\log_{10}$ 。

资料来源：EE115 Analog Circuits, Lecture 3（课件日期 2026-09-17）。本整理在课件公式基础上补充了适用条件、推导逻辑与易错点。